

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Ing. En Sistemas Computacionales

“PRIMERA ACTIVIDAD - INSTALACIÓN DE PODMAN Y CREACIÓN DEL CONTENEDOR “

Materia:

AD26 8J16A 9J12A - BASES DE DATOS NOSQL

Profesor(a):

Jose Nahum Prieto

Alumno(a)s:

- Alexandra Yazmin Domínguez Namorado

Veracruz, ver. 23 de septiembre de 2026

Reporte de Práctica: Configuración de Podman

Objetivo

- Instalar y configurar el motor de contenedores Podman en un sistema operativo Windows utilizando el subsistema Linux (WSL 2).
- Solucionar incidencias de virtualización a nivel de hardware y sistema operativo.
- Implementar un contenedor con almacenamiento persistente

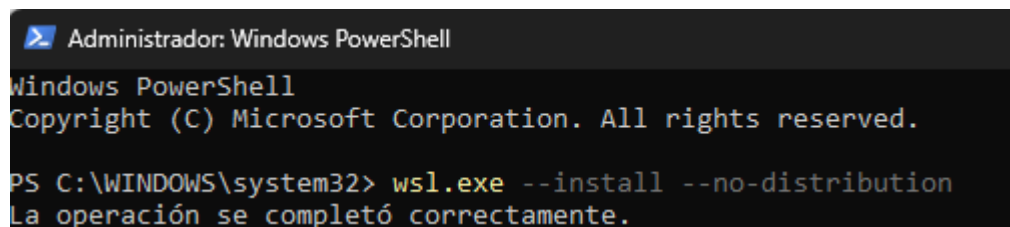
Requisitos Previos y Solución de Problemas

Durante el proceso de configuración inicial, se presentaron y resolvieron los siguientes problemas:

- **Habilitación de Virtualización por Hardware:** Se detectó inicialmente que la virtualización estaba deshabilitada a nivel de BIOS. Se accedió al firmware de la tarjeta madre para habilitar el modo SVM ya que daba el siguiente error:



- **Activación de Componentes de Windows:** Se habilitó la característica de la Plataforma de máquina virtual para soportar entornos de contenedores en WSL 2 ejecutando el siguiente comando en PowerShell con privilegios de administrador:



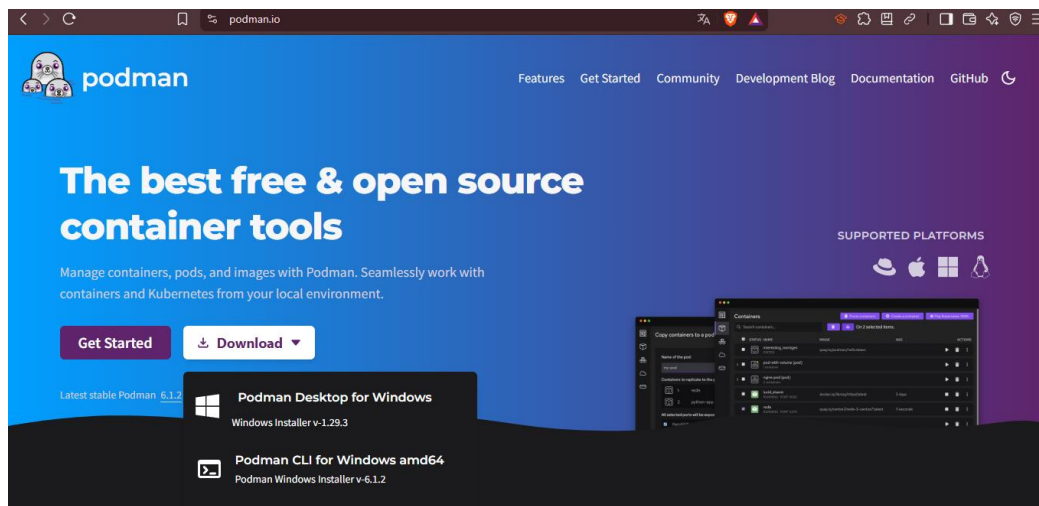
Posteriormente, se realizó el reinicio correspondiente del equipo para aplicar los cambios en el sistema operativo.

Procedimiento y Desarrollo

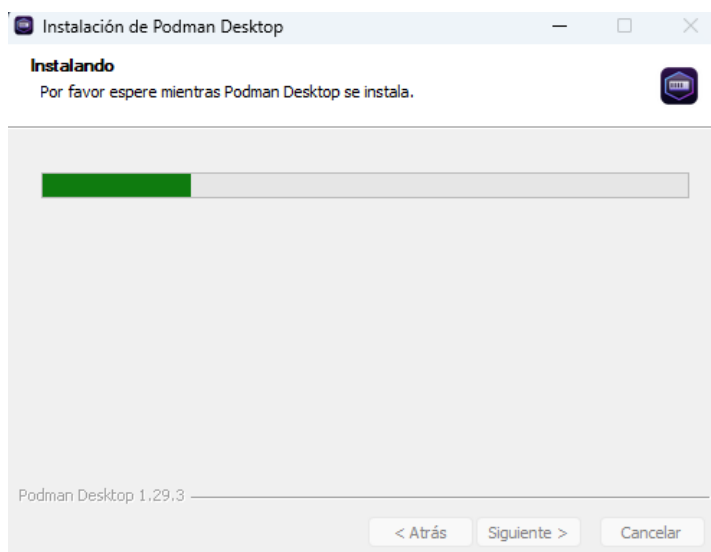
Paso 1: Instalación oficial de Podman desde la plataforma web

El proceso de instalación se realizó de la siguiente manera:

1. **Descarga del instalador:** Se ingresó al sitio web oficial de la herramienta (podman.io), donde se seleccionó la opción de descarga para Windows.



2. **Ejecución del asistente:** Se ejecutó el archivo descargado (instalador oficial), el cual configura de forma automatizada las variables de entorno, las herramientas de la línea de comandos (podman) y los servicios de puente para interactuar con el entorno Linux.



3. **Verificación de la instalación:** Una vez concluido el asistente gráfico y abierta una nueva terminal, se comprobó el correcto funcionamiento ejecutando:

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>podman --version
podman version 6.0.2
```

Paso 2: Inicialización de la máquina virtual de Podman Dado que Podman opera nativamente sobre entornos Linux, requiere una máquina virtual ligera para gestionar los contenedores en Windows. Se inicializó el entorno predeterminado ejecutando:

```
C:\Windows\System32>podman machine init
Looking up Podman Machine image at quay.io/podman/machine-os:6.0 to create VM
Extracting compressed file: podman-machine-default-amd64: done
Importing operating system into WSL (this may take a few minutes on a new WSL installation)...
La operación se completó correctamente.
Configuring system...
Machine init complete
To start your machine run:

    podman machine start
```

Paso 3: Inicio del servicio Se puso en marcha la máquina virtual ligera encargada de alojar y ejecutar los contenedores:

```
C:\Windows\System32>podman machine start
Starting machine "podman-machine-default"

This machine is currently configured in rootless mode. If your containers
require root permissions (e.g. ports < 1024), or if you run into compatibility
issues with non-podman clients, you can switch using the following command:

    podman machine set --rootful

API forwarding listening on: npipe://../pipe/docker_engine

Docker API clients default to this address. You do not need to set DOCKER_HOST.
Machine "podman-machine-default" started successfully
```

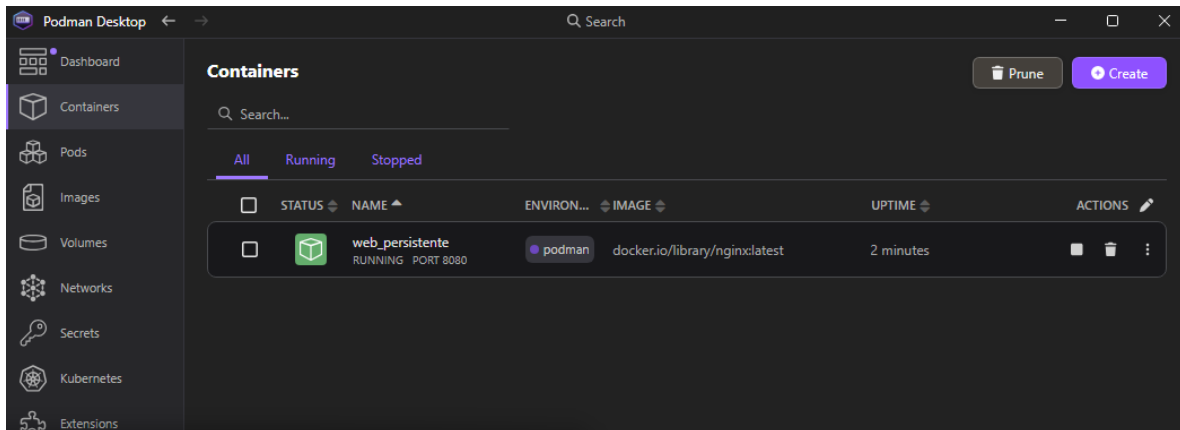
Paso 4: Creación del volumen de almacenamiento persistente Se creó un volumen administrado dedicado para aislar y conservar la información de la aplicación fuera del ciclo de vida efímero del contenedor:

```
C:\Windows\System32>podman volume create datos_app
datos_app
```

Verificación y Monitoreo mediante la Interfaz Gráfica

Como complemento a la gestión por la línea de comandos, se abrió la aplicación oficial Podman Desktop para validar el estado del entorno visualmente.

En la sección de Containers, se comprobó de manera gráfica que el contenedor `web_persistente` se encontraba activo (RUNNING) bajo la imagen de Nginx y exponiendo correctamente el puerto 8080.



Conclusiones

En conclusión, la instalación de Podman en entornos Windows a través de su plataforma oficial requiere obligatoriamente una base sólida de virtualización a nivel de hardware (activación de SVM en el BIOS) y el soporte activo del subsistema WSL 2 para garantizar el despliegue correcto de su máquina virtual. Asimismo, Podman mostró ser una alternativa segura y eficiente gracias a su arquitectura mientras que la implementación de volúmenes administrados aseguró la persistencia y portabilidad de los datos frente al ciclo de vida de los contenedores. Finalmente, el uso combinado de la interfaz de línea de comandos y la herramienta gráfica Podman Desktop facilitó el monitoreo, la administración y la validación en tiempo real del entorno de desarrollo.